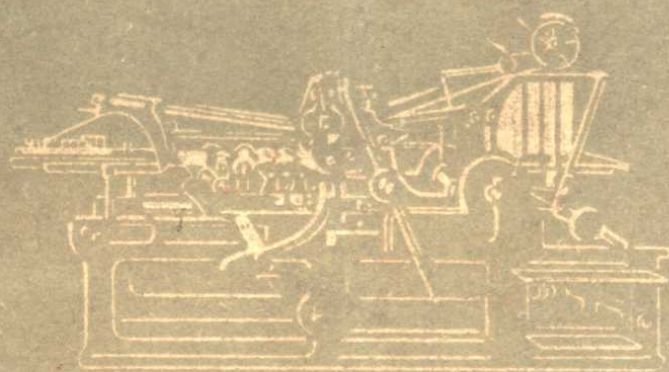


出版、印刷技术丛书

排字浅说

何继曾編



商务印书馆

出版、印刷技術叢書

排 字 淺 說

何 繼 曾 編

商 務 印 書 館

16 9 年 1 月

出版、印刷技术丛书
排 字 淺 說
何繼曾編

商 务 印 書 館 出 版

北京东总布胡同10号

(北京市书刊出版业营业登记证出字第107号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店經售

人民日报印刷厂印刷 宣武装订厂装订

统一书号 15017·154

1959年12月初版 开本 850×1168 $\frac{1}{16}$

1959年12月北京第1次印刷 字数 70千字

印张 2 $\frac{1}{16}$ 印数 1—2 500册

定价(10) 0.44元

前 言

印刷工业是文化建設中的一支主流，是社会主义建設的一个重要組成部分。

解放十年来，关于印刷技术的参考書籍，有的自己創作，有的譯自外文，出版了不少，如鑄字、紙型、照相制版、各种印刷以及裝訂等；而排字方面，則因我国文字与外文的情况不完全相同，有系統地以汉文为主来介紹排字的作品，尙屬少見。在这个蓬勃发展一日千里的偉大时代里，編写这本“排字淺說”是有必要的。

1958年，通过整風运动以后，掀起了双反、技术革新、大跃进等一系列的高潮，从事排字工作的同志們，也和別的工人兄弟一样，大家动脑筋、找窍门、提合理化建議，不但产量直綫地上升，而錯誤率和返工回修的損失，也比以前大大地减少。从許多具体事例中，彻底摧毁了那种一向認為手工操作“不可能有技术革新和大跃进”的保守思想，并且雄辯地証明了党的社会主义建設总路綫是偉大的、英明的、正确的。

本書尽量吸取了散見于报章、杂志上和編者工作单位——商务印書館上海印刷厂——排字同志們在大字报上发表的有关排字方面的先进經驗。增长了編者对于排字方面不少的知識，也丰富了本書的内容。

本書的編写，主要参考了下列各書：

1. “制版操作規程(草案)”，上海市第一印刷工业公司。
2. “圖書版样(初稿)”，高等教育出版社。
3. “印刷作业”，維·伊·巴里索夫等著，鍾元昭等譯，印刷管理局。

4. 各期“印刷”中有关排字方面的文字，印刷技术研究所。

5. 王雨楼先生“凸版印刷的生产过程”（未发表）中有关排字方面的文字。

本書在敘述時，多以科技書举例，这是因为科技書的排法較為繁重，格式較為复杂的緣故，以此作为重点敘述，借收“举一反三”之效。又为行文便利，避免累贅起見，在沒有特別指出的地方，概指橫排的版面而言。

本書匆匆編写，挂一漏万，在所不免，希予指正。

在編写过程中，承同事張厚培、徐源燁、陈振豪、陈荣祖等同志指教；談福培同志及大儿女涵描繪插图的草样。他們所給热情的帮助，編者致以衷心的感謝。

何繼曾

1959.4.20.

样的字形,通知刻字人照刻,以便应用。如同样一个字而用量很多时,只须刻出一个,送往鑄字部門接出所需要的字数,其形状和笔势,完全和原来所刻的字一样。这些字在落版以后,都归入添盘架中,遇到日后需要时应用,以免重刻。常用字和部位字,在大型印刷厂要求印出字迹笔画秀丽,一般是不再还入字架的,于落版打过紙型或印刷后,送交鑄字部門回爐重鑄新字。由于常用字应用浩繁,另置預备架;預备架俗称“棧房架”,遇常用字盘中的鉛字用完时,就可及时补充。

25	26	27	28	29	30	33	34	35	36	37	38	39	40
1	2			3	4	41	42	43	44	45	46	47	48
5	6			7	8	49	50	51	52	53	54	55	56
9	10			11	12	57	58	59	60	61	62	63	64
13	14			15	16	65	66	67	68	69	70	71	72
17	18			19	20	73	74	75	76	77	78	79	80
21	22	23	24	31	32	81	82	83	84	85	86	87	88

图 1. 長架:

1—24是常用字盘(即二十四盘),25—88是部位字盘,另十只是二十四盘中最常用的字的預备盘。

表 1. 字盘每格的容量

	一号字	二号字	三号字	四号字	五号字	六号字
廿四盘每格字数	15个	20个	35个	45个	88个	154个
部位盘每格字数	4个	6个	8个	15个	24个	40个
七号字一般无定量,視需要情形而配置						

长架排列成“一”字式,拣字人須站立工作,并須不时往来奔

至有比二号字更大的括号，視公式疊碼的高低選擇配用。引号有单引号和双引号，全身和对开的分別，也有比对开小的。破折号一般是二个字身的綫条，称二字綫。另有一个字身和半个字身的称一字綫和半字綫，一般是作为連接复合詞的符号。

上述各种鉛件材料，各地各厂有因印件的不同或設備的差別，所用鉛件可能有不尽相同的。再材料方面，也有因技术改进，过去所不能澆鑄的，現已能澆鑄出本厂所应用的材料，对增产節約方面有所成就的。我国印刷工业在前进途中，印刷工人的創造，日新月异，鉛件材料不应当以上述种种为限制了。

§ 4. 鉛字和鉛件的計算标准

各种鉛字和鉛件的大小或厚薄除通常用字号名称和开数表示外，在技术上用“点”作为計量的标准單位。点亦称为“磅”，是从英文 point 音譯而来。点数制有两种：一种是法国人第道提出以 0.376 毫米（約合 0.014803 英寸）作为一点的第道点数制，这种点数制在苏联、德国和法国等欧洲大陆国家普遍采用。另一种是派卡点数制，英、美等国采用这种点数制。我国現有鉛字所用的点数是姜別利来开办美华書館时根据派卡制制成大小不同的七号鉛字，即現在所沿用的一至七号鉛字。号数是不科学的，大小之間沒有合理的比例，所以配合起来很麻煩。

派卡点数制的計算标准大体上有两种：1) 以一个十二点的 m 为計算标准（因 m 在拉丁字母中为正方形），称为“em”，也就是等于一个汉文小四号的寬度。每个 em 約合 0.166044 英寸，六个 em 等于 72 点，約合 1 英寸，每点約合 0.013837 英寸（合 0.35146 毫米）。2) 以一英寸的 1/72 为一点，每点約为 0.13888 英寸（合 0.35277 毫米）。两种計算标准比較起来，其誤差率很小。

外文字母的寬度不等,如 i, l 和 m, w 便相差很多,所以它們的点数只按长度計算。汉文的結構大都是正方形,既可按字身的长度計算,也可按字身的寬度計算。而扁体字和长体字不是正方形,长体字除直排时系按长度計算点数,仍和正方形字的点数相同外,如系橫排,則是按寬度来計算点数,扁体字橫排时的点数和正方形字相同,如系直排,則应按长度来計算点数。

外文大写字母的鉛字,大都只有下部留出一些空处,叫做“字肩”。小写字母的鉛字,多数是上下两处都有字肩,也有一些是仅在上部或下部一处有字肩。所以印出的字迹,大写字母和小写字母間,或者小写字母相互間,看起来有一定的高低,但鉛字的实际长度是一样的。

因書报刊物种类和規格的发展,原有七种鉛字不够应用,又陸續制成小四号、小五号、小六号、六磅字等大小不同的鉛字。茲将各种鉛字和鉛件身体固定規格的推算列表如下:

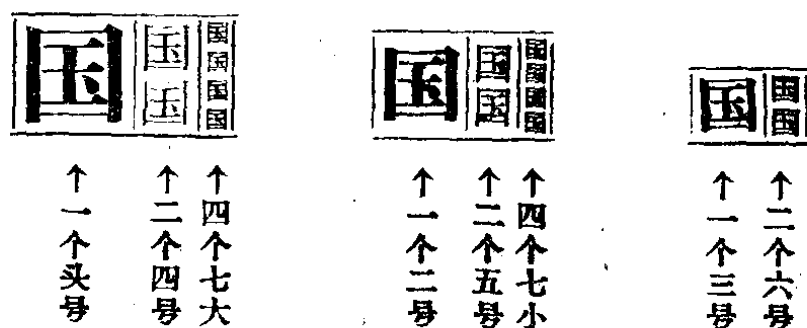
表 2. 鉛字和鉛件身体固定規格推算表

点 字	材 料 数 号	全 个	对 开	三 开	四 开	五 开	六 开	八 开	三 分 之 二
一	号	27.20	13.60	9.066 ⁺	6.80	5.44	4.533 ⁺	3.40	
二	号	21.00	10.50	7.00	5.25	4.20	3.50	2.625	14.00
三	号	16.00	8.00	5.333 ⁺	4.00	3.20	2.666 ⁺	2.00	10.66 ⁺
四	号	13.60	6.80	4.533 ⁺	3.40	2.72	2.266 ⁺	1.70	9.066 ⁺
五	号	10.50	5.25	3.50	2.625	2.10	1.75	1.3125	7.00
六	号	8.00	4.00	2.666 ⁺	2.00	1.60	1.333 ⁺		5.333 ⁺
小	四号	12.00	6.00	4.00	3.00	2.40	2.00	1.50	8.00
小	五号	9.00	4.50	3.00	2.25	1.80	1.50		6.00
小	六号	7.50	3.75	2.50	1.875				
七	号	6.80							
六	磅字	5.25							
		6.00	3.00	2.00	1.50				

表中数字右上角的“+”号,表示尚有余数未曾计入。

长仿宋字的长度与同一号的正方形字相等,但其宽度要比同一号的正方形字减少三分之一,因此它的点数只占同一号正方形字的三分之二。如长仿宋字二号为 14 点,三号为 10.66 点,五号为 7 点。照这些字的点数看,不但少于同一号的正方形字,而且还少于字号较小的正方形字。例如长仿宋字二号的点数要比正方形字的三号少;长仿宋字三号要比正方形字四号少,几乎与正方形字五号相等;长仿宋字五号要比正方形字六号少。

从表 2 中各号铅字的点数可以看出:头号字是四号字的两倍,四号字是七号(大)字的两倍,二号字是五号字的两倍,五号字是七号(小)字的两倍(特号字为 42 点,又为二号字的两倍),三号字是六号字的两倍。照例 1 所示,形成三个系统。



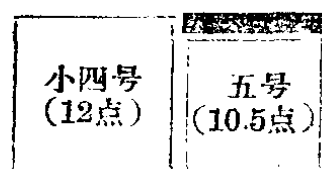
例 1. 铅字大小的比例

倍数系按每边计算,不能作为其面积的倍数。

我国现行铅字,除了二号、三号、小四号、小五号和六号的点数均成整数外,其余的大都有畸零数,与相应的外文字母有极微细的差额存在;假如遇着夹排外文的地方,即须有丰富的经验来计算单位,并予以灵活运用。

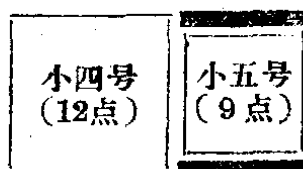
由于铅字的大小不同,特别是两种不成整数比例而点数有畸零的铅字互相拼合时,需要计算点数,而衬以适当的衬铅,此外,还要利用五号八开(为 1.3125 点),或用纸片嵌紧。这种情况,在排装复杂的表格和有繁分数或根号等的公式时,常可遇到。纸片伸

縮性較大,技術較高的工人能很巧妙的利用各種衬鉛,避免加用紙片。茲將兩種大小不同鉛字的拼合情況,舉例示意如下:



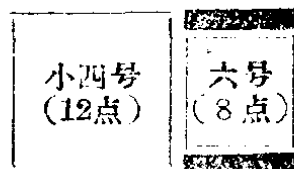
a

在五号字上面加五号八开衬鉛。



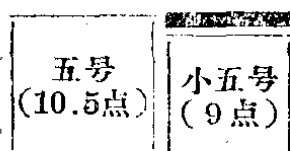
b

在小五号字上下各加小五号六开衬鉛。



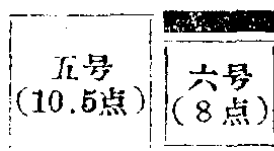
c

在六号字上下各加六号四开衬鉛。



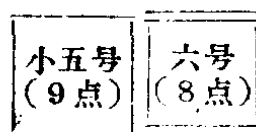
d

在小五号上面加小五号六开衬鉛。



e

在六号字上面加六号四开衬鉛,下面加紙片。



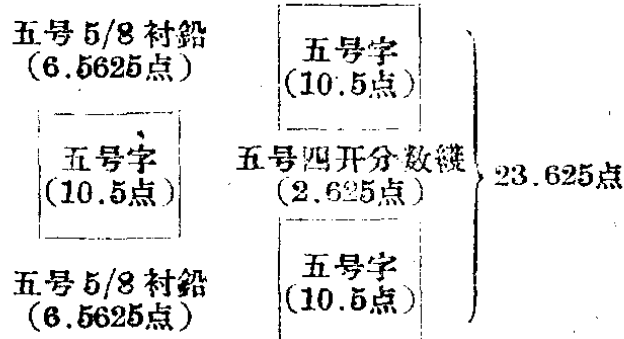
f

在六号字上下各加紙片。

例 2. 兩種大小不同鉛字的互相拼合示意

從例 2 可以看出用五号、小五号、六号三種大小不同的鉛字互相拼合時, e、f 沒有相當的衬鉛,故須用紙片夹衬。有的印刷廠視本廠的需要專制一種衬鉛,如五、六号字串排時鑄成比六号三开稍薄的 2.50 点衬鉛,避免夹用紙片。

在科技書中,經常遇到整數與分數(俗稱疊碼)的拼合,以五号字為例,如例 3,整數部分為一個五号字,而分數部分有兩個五号字,另外還有一根五号四开的分數綫。就先把分數部分的點數



例 3. 整數與分數的拼合

算一算: 兩個五号字為 21 点, 一根五号四开分數綫為 2.625 点, 共計 23.625 点; 再從共計點數減去整數部分一個五号字 10.5 点, 尚